

구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단, 「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한 「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
 - 2-1. 「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차번호(063-850-5653)]
 - 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
 - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우 「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 부가세 및 설치비 포함
4. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
5. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소 (생명자원과학관)
1	고압멸균기	HANGIL , HG-A80	1	3층, 환경자원분석센터
2	제빙기	대한과학 , IMF120	1	
3	분광광도계	Jasco , V-750	1	
4	pH측정기	HANNA , HI2020	4	3층, 글로벌산학연공동실험실
5	토양수분온도전기전도도 센서	METER Group , TEROS12-2X50	4	3층, 토양학및환경화학실험실
6	저온배양기	대한과학 , IR-250	1	
7	데이터수집모듈	C7H , ZL6	1	
8	볼텍스믹서	Scientific Industries , Vortex-Genie 2	4	2층, 원예산업학과공동실험실
9	원심분리기	한일 , M15S	4	
10	멀티피펫	Eppendorf , 3125000044	4	
11	고압멸균기	비전바이오넥스 , VS-1321-80	1	
12	쉐이킹 인큐베이터	세영 , SH-803R	1	
13	쉐이커	ARA , D-SD	2	
14	피펫	Gilson , FA10001M	10	
15	피펫	Gilson , FA10003M	4	
16	피펫	Gilson , FA10005M	4	
17	피펫	Gilson , FA10006M	4	

1. 고압멸균기 / HANGIL , HG-A80

가. 특징

- 1) 진행과정을 알기 쉬운 controller
- 2) 3중 안전장치
- 3) 증기배출구 좌측 장착

나. 규격

- 1) 외부규격 (W×D×H)mm : 660 x 810 x 1,200mm
- 2) 내부규격 (Ø×H)mm : 400Ø x 620mm
- 3) 용량 : 80L
- 4) Safety : High Temp Controller, High Pressure Valve
- 5) Temp Range : Ambient to 123°C
- 6) Margin of error : ±1°C at 121°C
- 7) Perssure : 1.2kg / cm² 121°C
- 8) Heater : 4kw
- 9) Basket : SUS basket X 2ea
- 10) 전원,전압 : 220V , 60Hz



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

2. 제빙기 / 대한과학 , IMF120

가. 특징

- 1) Flake Type Ice Maker
- 2) 연속 제빙방식의 Full Automation
- 3) 제빙과 보관을 동시에 수행
- 4) Screw turbine방식의 균일하고 단단한 얼음입자
- 5) 물공급 중단 감지 안전장치
- 6) 저장고 수위 감지 안전장치
- 7) 간편한 사용방법
- 8) 전기용품 안전인증 제품(KC)



나. 규격

- 1) 생산량 : 120kg/Day
- 2) 저장고 : 120Liter
- 3) 얼음형태 : Flake type
- 4) 냉동기 : 1/3HP , R404
- 5) 제품크기 : (in) 450 x 425 x 630(H)mm / (OUT) 675 x 560 x 1065(H)mm
- 6) 재질 : (IN) Stainless steel / (OUT) Steel plate with powder coating
- 7) 도어 : Front Sliding PC door
- 8) 안전장치 : Power Circuit Breaker, Ice Level Sensor, Water Level Sensor
- 9) 전원 : 230V , 60Hz, 800W

10) 무게 : 83kg

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

3. 분광광도계 / Jasco , V-750

가. 특징

- 1) 유기물, 무기물, 합성물질, 천연물 분석 등 광범위하게 사용 될 수 있는 고성능의 기기
- 2) 빛을 자외선, 가시광선 영역의 특정 파장을 가시도록 분리하여 해당 파장에서 시료가가지는 농도 변화에 따른 빛의 투과도를 측정함으로써 sample cell과 reference cell 간의 투과도의 차이를 전기적인 신호로 나타내어 주는 장비.
- 3) 액체물질 UV/Vis/NIR 측정 : 액체물질 UV/Vis/NIR 측정
- 4) 고체물질의 UV/Vis/NIR 측정 : 고체에 UV/Vis/NIR 빛을 통해서 흡광도와 band-gap을 측정함. 광범위한 스펙트럼의 파장대를 가지고 있는 기계일수록 정밀하고 자세하게 측정 가능.
- 5) 필름물질의 UV/Vis/NIR 측정 : 수 십, 수 백 nm의 두께를 가지고 있는 필름타입의 투과도 혹은 반사도를 측정하여, sample의 스펙트럼 뿐 아니라 band-gap까지 측정 가능

나. 규격

1) 분광광도계 본체

- 광학계 : Czerny-Turner mount 방식의 이중빛살 구조
- 검출기 : 광전증배관 (photomultiplier tube)
- 측정 파장 영역 : 190 ~ 900nm 이상
- 유효띠 폭 : 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10nm , L2, L5, L10nm , M1, M2 nm
- 파장 정확도 : $\pm 0.2\text{nm}$ (at 656.1 nm)
- 파장 재현성 : $\pm 0.05\text{ nm}$
- 파장 구동 속도 : 10 ~ 4000nm/min (8000nm/min in preview mode)
- 광원 : 중수소 램프와 할로겐 램프
- 잡광 : 1.0% 이하 (198nm with KCl 12g/L)
: 0.005% 이하 (at 220nm with NaI 10g/L)
: 0.005% 이하 (at 340nm with NaNO₂ 50g/l)
: Aqueous solution, SBW: L2nm
- 광 감지 방법 : 흡수(Abs.), 투과(%T), 반사(%R) 11)
- 광 감지 영역 : Abs.: - 4 ~ 4 Abs. (0 to 10000%T)
- 광감지 정확도 : $\pm 0.0015\text{ Abs.}$ (0 ~ 0.5 Abs.)
: $\pm 0.0025\text{ Abs.}$ (0.5 ~ 1 Abs.)
: $\pm 0.3\%T$ (Above figures obtained using NIST SRM 930D) 13)
- 광 감지 재현성 : $\pm 0.0005\text{ Abs.}$ (0 ~ 0.5Abs.)
: $\pm 0.0005\text{ Abs.}$ (0.5 ~ 1Abs.) 14)
- 바탕선 편평도 : $\pm 0.0002\text{ Abs}^*3$ 이하
- 바탕선 안정도 : 0.0003 Abs/hr *8 이하
- 기본 측정모드 : 전 파장 스펙트럼 스캔 측정
: 시간변화상 측정

- : 정량분석
- : 고정파장 스펙트럼 측정
- 파일 기능
 - : 저장/ 불러오기
 - : 다른이름/ 지우기
 - : ASCII 변화
 - : DIF 변화
- 소프트웨어
 - 측정모드 – 정성분석, 파장 스캔 (Abs, %투과, 샘플, reference) Time 스캔(Abs, %투과, 샘플, reference), 고정파장 측정 (최대 8개 파장) Abs/%T 모니터
 - 데이터 처리 – 피크 분석, 피크 높이, 피크 넓이, 피크 폭, 미분, smoothing, 데이터 잘라내기, 연산, baseline 교정, subtractin, 역필터링, 수직-수평데이터 전환
 - 그 외 표준 기능 – 품질관리 소프트웨어, 효소 활성화도 계산, 필름 두께 측정 색차 계산
- 2) Data Station : 1 sys
- 3) 석영셀(10mm X 10mm) : 2 ea



다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품

4. pH측정기 / HANNA , HI2020

가. 특징

- 1) 자동 온도 보상기능
- 2) CAL-Check기능
- 3) 데이터 로징 기능
- 4) 전극 점검 기능
- 5) GLP 기능
- 6) 최대 5-포인트 보정 가능
- 7) 화면상 보정 표시



나. 규격

- 1) Ph
 - 측정 범위 : -2.00~16.00 pH; -2.000~16.000 pH+
 - 최소 측정 단위 : 0.01 pH; 0.001 pH+
 - 정확도 (25°C) : ±0.01 pH; ±0.002 pH+
 - 보정 : 자동, 최대 3점(5점+) 보정, 5개(7개+) 표준 조리기개 사용 가능 (1.68+, 4.01, 3.00, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45+) 두 사용자 설정 조리기개+
 - 온도 보정 : 자동, -5.0~100.0°C (23.0~212.0°F), 내부 온도 센서
 - 조리기개 진단 : 표준 모드: 조리기개 상태, 반응 속도, 보정 범위 외부
- 2) mv pH
 - 측정 범위 : ±1000mV
 - 최소 측정 단위 : 0.1mV
 - 정확도 (25°C) : ±0.2mV
- 3) 추가 측정량

- 계측 이블 : HI11310 디지털 유리 pH 계측기, 내부 온도 센서, 3.5mm 커넥터, 1m 케이블
- 로징 : 최대 1000개 이상의 기록 저장 (배이직탑은 최대 400개) : 수동 로징(최대 200개), 수동 로징(정정 최초값)(최대 200개), 로징+(최대 600개, 측정 샘플: 100 로트)

다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

5. 토양수분온도전기전도도센서 / METER Group , TEROS12-2X50

가. 특징

- 1) 토양의 수분함량, 온도, 전기전도도(EC)를 측정
- 2) 매질의 유전율을 측정하여, 토양의 용적수분함량을 계산
- 3) 온도 및 전기전도도 센서(중앙 니들)가 내장되어 있어 토양온도와 EC를 동시 측정
- 4) verification clip을 이용하여 센서의 정상여부를 판단할 수 있음 (clip 은 별도 구매)

나. 규격

- 1) 토양수분
 - 측정범위 : 0.00-0.70 m³/m³
 - 정확도 : ±0.03 m³/m³ (EC <8 dS/m)
 - 해상도 : 0.001 m³/m³
- 2) 토양온도
 - 측정범위 : -40°C ~ +60°C
 - 정확도 : ±1.0 (-40~0°C), ±0.5 (0~60°C)
 - 해상도 : 0.1°C
- 3) 전기전도도(EC)
 - 측정범위 : 0-20 dS/m
 - 정확도 : 0-10 dS/m: ±(5% + 0.01 dS/m), 10-20 dS/m: ±8%
 - 해상도 : 0.001 dS/m
- 4) 공급전압 : 4.0-15.0 VDC
- 5) 출력 : DDI 시리얼 또는 SDI-12
- 6) 크기 : 길이: 9.4 cm, 너비: 2.4 cm, 높이: 7.5 cm (prong : 5.5 cm)



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

6. 저온배양기 / 대한과학 , IR-250

가. 특징

- 1) 고정밀 디지털 퍼지제어기에 의한 최상의 온도 정밀도 실현
- 2) 지능형 냉동기 제어로 콤프레서의 과부하를 방지
- 3) 동·식물 세포 배양, 일정한 온도, 발아 실험, BOD 실험 등의 다양한 사용
- 4) 고품질의 백라이트형 LCD채용으로 사용편의성 증대
- 5) RS232C 인터페이스를 통하여 PC에 연결, 온도변화 모니터링/리포팅 및 프로그램식 제어가 가능함.

- 6) 강제대류 순환방식을 채용 높은 온도 균일도를 유지
- 7) 사용자의 안전을 우선적으로 고려한 과열방지용 안전장치와 과전류, 누전 방지회로 채용
- 8) 최대 99시간 59분까지 설정 가능한 디지털 타이머 내장
- 9) 셋팅 된 값(Temp., Timer)들의 저장 기능과 동작 에러 및 종료를 알리는 알람 기능
- 10) 동작 중 조작 실수를 방지하는 안전모드 제공 (조그다이얼 입력 안됨)
- 11) CFC free(R-404A) 냉매 사용

나. 규격

- 1) 용량 : 250 리터
- 2) 공기 순환 방식 : 강제 순환식
- 3) 온도 범위 : 0 °C ~ 60 °C
- 4) 온도 정확도 : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ at 37°C
- 5) 온도 균일도 : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ at 37°C, $\pm 1.4^{\circ}\text{C}$ at 50°C
- 6) 온도 센서 : PT100 Sensor
- 7) 히팅 타임 : 20 min. to 37 °C, 20 min. to 50 °C
- 8) Recovery 타임 : 10 min. to 37 °C, 12 min. to 50 °C
- 9) 히터 : 1 kW
- 10) 컴프레서 : 1/3HP
- 11) 컴프레서 제어 : Intelligent Control of Refrigerator for preventing Overload of Compressor
- 12) 냉매제 : CFC free(R-404A) Refrigeration System
- 13) 타이머 : 99시간59분 (지연 / 지속 동작)
- 14) 알람 : 에러 상황, 타이머 종료
- 15) 디스플레이 : 백라이트 기능의 디지털 LCD Display
- 16) 조절기 : Digital Fuzzy Controller with Jog-Shuttle Switch (Turn & Push)
- 17) 내부 도어 : 내부 강화 유리 1ea
- 18) 선반 : 폴리에틸렌(PE) 코팅 스틸 선반 3 ea 포함
- 19) 총 허용 하중 : Total Load : 48 kg (16kg×3 Shelves)
- 20) 안전 사양 : 과열·과전류 방지, 센서 에러 감지
- 21) 재질 : 내부 스테인리스 스틸 (# 304) , 외부 파우더 코팅 스틸
- 22) 제품 크기 (w×d ×h) : 내부 (mm) 505×505×1,000 , 외부(mm) 640×832×1,703
- 23) 무게 : 157 kg
- 24) 포장 크기(w×d×h) (mm) : 900×1,000×2,040
- 25) 총(Gross) 무게 : 217 kg
- 26) 소비 전력 : 1.8 kW
- 27) 전원 : 1 Phase, AC 120 V, 60 Hz or AC 230 V, 50 / 60 Hz



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

7. 데이터수집모듈 / METER Group , ZL6

가. 특징

- 1) 최대 6개 센서까지 연결 가능
- 2) 내장형 태양광 패널로 배터리 충전 및 장기간 사용 가능

- 3) 방수 기능(IP56) 및 뛰어난 내구성
- 4) 블루투스 연결 기능으로 현장에서 스마트폰을 통한 데이터 확인 및 설정 변경

나. 규격

- 1) 센서 연결 포트
 - 포트 수 : 6개
 - 포트 유형 : 3.5mm 스테레오 플러그 커넥터
 - 지원 센서 : METER 아날로그, 디지털, 펄스 출력 센서
- 2) 측정 간격 범위 : 5분 ~ 12시간
- 3) 데이터 저장
 - 메모리 유형 : 비휘발성 플래시
 - 저장 용량 : 8MB(약 40,000~80,000개 레코드)
 - 방전 시에도 데이터 유지
- 4) 전원 시스템
 - 배터리 유형 : AA NiMH 충전지 또는 AA 알카라인 배터리 6개
 - 배터리 수명 : 알카라인 3~12개월, NiMH 3년 이상(태양광 충전 시)
 - 충전 방식 : 내장 태양광 패널
- 5) 통신 모듈
 - 셀룰러 : 4G LTE-M
 - 블루투스 : 5.2 버전(저전력 프로토콜 지원)
 - PC 연결 : USB A to Micro USB B 케이블
 - 작동 환경 : -40°C ~ +60°C
 - 내후성 등급 : IP56, NEMA 3R
- 6) 규격
 - 크기 : 14.9cm(길이) × 6.3cm(폭) × 25.0cm(높이)
 - 재질 : 내후성, 충격 및 UV 저항성 폴리머
- 7) 소프트웨어 지원
 - ZENTRA Utility (PC/Mac)
 - ZENTRA Utility Mobile App (iOS/Android)



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

8. 볼텍스믹서 / Scientific Industries , Vortex-Genie2

가. 특징

- 1) Aluminum Die Casting Housing으로 안정감있는 무게감
- 2) 600~3200RPM의 속도 조절이 가능
- 3) 3단계 구동 스위치, 연속모드 작동 가능
- 4) 단일 tube용 cup head, 범용 3inch platform pad 기본 제공
- 5) 다양한 HEAD 액세서리 호환 가능
- 6) Rubber foot pad를 장착하여 미끄럼방지 및 안정적인 플랫폼을 제공
- 7) 생화학, 미생물학 및 기타 용도로 다양한 분야에서 사용 가능

나. 규격

- 1) Speed : 600 ~ 3200 rpm
- 2) Platform dimensions : 1-1/9" dai Pop-off Cup, 3: dai Platform
- 3) Power(VAC) : 230V
- 4) Power(Hz) : 50 Hz / 60Hz
- 5) Power(Ampx) : 0.5A
- 6) Dimension : 165W X 122D X 165H
- 7) Weight : 4kg



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

9. 원심분리기 / 한일 , M15S

가. 특징

- 1) 24hole 로터로 최대 15,000rpm 사용 가능
- 2) snap-fit 버튼의 플라스틱 로터리드로 사용시 로터리드를 여닫는 시간이 단축되어 편리함
- 3) 컴팩트한 디자인, 가벼운 무게의 마이크로 원심분리기
- 4) 작은 설치공간 대비 뛰어난 성능으로 molecular biology works에 적합함
- 5) 매우 조용하고 빠른 작동
- 6) 직관적인 graphical LCD Display
- 7) 최대 10개까지 루틴 프로토콜 세팅 가능
- 8) 가벼운 터치방식으로 리드를 열고 닫을 수 있는 Motorized lid 구조
- 9) UV resistant 표면과 Stainless steel 챔버로 청소가 용이

나. 규격

- 1) 최대 회전수 (RPM) : 15,000 rpm
- 2) 최대 원심력 (RCF) : 21,206 xg
- 3) 최대 허용 용량 : 24 x 1.5/2.0ml
- 4) 가/감속 단계 : 9/10 steps
- 5) 가속시간 (0 to Max. speed) : ≤ 15 sec
- 6) 감속시간 (Max. speed to 0) : ≤ 15 sec
- 7) 시간설정 범위 : < 100 min, pulse, continuous
- 8) Time counting : From Starting
- 9) 프로그램 저장 : 10
- 10) Imbalance cutoff : 가능
- 11) 로터 인식 : 수동
- 12) 규격(W x D x H, mm) : 293 x 380 x 242
- 13) 무게 : 15 Kg
- 14) 전력 : 500VA (2.3A)
- 15) 전원 : 210V~240V, 50/60Hz



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

10. 멀티피펫 / Eppendorf , 3125000044

가. 특징

- 1) 기계식 에어쿠션 파이펫으로 정확하고 간편하며 인체공학적으로 파이펫팅
- 2) 초경량 파이펫: PhysioCare Concept®를 적용하여 타사대비 가벼운 파이펫
- 3) 스프링 팁 콘이 적용되어 팁 loading에 드는 힘이 최소화되어 스트레스 없이 팁의 밀착력 유지 (최대 1mL 용량의 파이펫까지)
- 4) 상단부/하단부 고압 멸균이 가능하며 사용이 간편
- 5) 4자리 display를 통한 쉬운 volume 조절 및 확인 가능

나. 규격

- | | |
|----------------|--|
| 1) 피펫팅 유형 | : 에어 쿠션 시스템 |
| 2) 채널 수 | : 12-채널 |
| 3) 용량 범위 | : 10 – 100 μ L |
| 4) Color code | : 노란색 |
| 5) 용량 증가 | : 0.1 μ L |
| 6) 작동 모드 | : 수동 |
| 7) 스프링 작동식 팁 콘 | : 예 |
| 8) 랜덤 측정 | : 10 μ L: $\pm$ 2%; $\pm$ 0.2 μ L
50 μ L: $\pm$ 0.8%; $\pm$ 0.4 μ L
100 μ L: $\pm$ 0.3%; $\pm$ 0.3 μ L |
| 9) 계통 측정 에러 | : 10 μ L: $\pm$ 3%; $\pm$ 0.3 μ L
50 μ L: $\pm$ 1%; $\pm$ 0.5 μ L
100 μ L: $\pm$ 0.8%; $\pm$ 0.8 μ L |
| 10) 오토클레이브 가능 | : yes |



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

11. 고압멸균기 / 비전바이오닉스 , VS-1321-80

가. 특징

- 1) LCD Microprocessor Control
 - 온도제어가 마이크로프로세서에 의해 PID 동작을 하여 온도편차가 적고 회복시간이 신속하다.
 - 온도 정밀도를 높여주는 AUTO TUNING 기능이 내장되어 있다.
 - LCD DIGITAL DISPLAY로 작업 상태를 보여주어 모니터링이 쉽고, 기기의 동작 상태 및 멸균 과정의 진행 단계가 LAMP로 표시된다.
 - 자기 진단 기능이 있어 멸균 프로세스를 자기 스스로 모니터링하여 보다 확실한 멸균을 수행하고, Error 발생시 Display창에 표시해준다.
 - 전원이상 시 자동제어 복귀 기능이 있어 전원 회복 후 저장된 Program으로 멸균작업을 자동으로 재수행한다.
 - 사용자의 조건에 따른 멸균조건 프로그램을 10개까지 저장이 가능하며, 미리 설정 가능 한 예약 기능이 있어 사용이 편리하다.
 - 정밀한 전자식 타이머 내장되어 있어 설정된 시간동안 자동으로 멸균작업을 진행하며, 멸균작업 종료

후 BUZZER로 사용자에게 알려준다.

2) 완전 자동 프로그램

- 멸균물을 투입하고 사용온도, 시간을 설정한 후, START KEY만 누르면 내부공기의 배출, 멸균온도도달, 멸균작업, 시간경과 후 압력배출, 종료경보 등이 자동으로 처리되는 Full Automatic Type이다.

3) 신뢰성 있는 과열. 고압 안전장치

- 과열 온도 차단 기능 및 과전류, 누전 차단, 과압 발생시 자동으로 압력을 해소시켜 주는 기능이 있어 위험 요소를 차단하여 기기이상발생 시 안전사고를 방지한다.

4) 보조물통 및 수위감지센서의 자동 물보충 기능

- 보조 물통과 수위 감지 센서를 장착하여 챔버 내부에 물 부족시 자동으로 물이 공급되어 사용이 편리하다.

5) 3가지 배기속도 선택

- 멸균이 끝난 후 자동으로 배기밸브를 열어주는 기능을 내장하고, 멸균 후 압력을 배출하는 배기속도를 3가지 TYPE (FAST/SLOW/NO VENT) 으로 조절하여 기구멸균/배지멸균/자연냉각 등 멸균물에 가장 적합하게 설정이 가능하다.

나. 규격

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) 내부사이즈 | : Dia. 400×630mm` |
| 2) 외부사이즈 | : 785[W]×755[D]×1245[H]mm |
| 3) 용량 | : 80Liter |
| 4) 히터 | : 3.4KW (121℃도달시 24분소요) |
| 5) 전원 | : 220V, 15.5A, 60Hz |
| 6) 온도범위 | : RT to 130℃ (RUN:121℃) |
| 7) 온도균일도 | : ±1℃ |
| 8) 작동압력 | : 1.0 to 1.35kg/㎠ |
| 9) 온도조절기 | : Microprocessor controller |
| 10) 디스플레이 | : 백라이트 LCD20 문자표시 |
| 11) 프로그램 | : 10개 멸균프로그램 |
| 12) 타이머 | : Electronic Type ,0-60min.(Control내장) |
| 13) 예약기능 | : 사전예약기능 |
| 14) 압력게이지 | : 0-3kg/㎠ |
| 15) 에어벤트선택 | : 자동선택기능 |
| 16) 에어벤트타입 | : 3 type / Fast,slow and no vent |
| 17) Water level moniter | : Level sensor, Auto refill Funcation |
| 18) 안전장치 | : 신뢰성있는 온도과열방지,과압력시 이중 안전장치,수위레벨감지센서 |
| 19) Monitor Unit | : Audible & Visible Device |
| 20) Basket | : Standard type, 2EA |



다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품

12. 웨이킹 인큐베이터 / 세영 , SH-803R

가. 특징

- 1) Digital P. i. D. Controller를 사용하여 정밀한 온도제어 간편한 조작 System

- 2) Brush교체가 필요없이장기간 사용시에도 내구성이 뛰어나며 소음이 적고일정한 속도를 유지함
- 3) Feed-Back Speed Controller를 채용하여 전압, 부하의변환에 의해 변동되지 않은 RPM을 유지함
- 4) 과부하차단장치, 과열, 과냉각방지회로, 누전차단장치,Door Open시 자동정지 등 안전장치가 내장되어 있음

나. 규격

- 1) Temp. Range : 10°C ~ 60°C
- 2) Temp. Accuracy : Better than $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ at 37°C
- 3) Temp.Control : Micro-Processor Digital P.I.D Controller
- 4) Speed Range : 0 ~ 250 RPM
- 5) Speed Controller : Micro-Processor Electronic Controller
- 6) Stroke : 3.5 cm
- 7) Timer : 99Hour 59min
- 8) Cooling Compresso : 1/3 HP
- 9) Dimension(IN) : 700 X 650 X 450mm
- 10) Dimension(OUT) : 1200 X 810 X 950mm
- 11) Material(IN/OUT) : Stainless Steel/SCP-1
- 12) illumination : None
- 13) Flask Holder 100ml : 72EA
- 14) Flask Holder 250ml : 42EA
- 15) Flask Holder 500ml : 20EA
- 16) Power : 1.5kW



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

13. 웨이커 / ARA , D-SD

가. 특징

- 1) 심플하고 고급스러운 디자인과 3D ∞ 모양의 움직임으로 액체의 섞임 정도를 극대화하며, 최대 3Kg까지 수용
- 2) Reciprocal, Seesaw, Orbital 방식의 단점들이 보완된 입체적 움직임으로 mixing 효과 뛰어남
- 3) Set, Run, Remaining Time, RPM 속도의 확인이 용이한 디지털 패널
- 4) 실험목적에 따라 손쉽게 회전 반경을 조절 할 수 있으며, 여러 개의 홈을 이용하여 샘플을 안전하게 고정 가능
- 5) 컴팩트한 구조로 최대 4개의 microwell plate 장착 가능
- 6) 별매의 엠보싱 매트와 고무 밴드로 다양한 용기를 안정적으로 사용 가능
- 7) 2단으로 플랫폼 장착이 가능(Optional)

나. 규격

- 1) 속도 범위(RPM) : 0 - 140
- 2) 경사각(°) : 0 - 15
- 3) 최대 하중(kg) : 3.0
- 4) 플랫폼 면적(W × D, mm) : 295 x 295

- 5) 주전원(V) 및 주파수(Hz) : 220, 50/60
- 6) 속 부하(VA) : 30
- 7) 크기(W × D × H, mm) : 360 × 360 × 257
- 8) 운용시간 : 99(h):59(m):59(s), continuous
- 9) 무게(kg) : 8.2



다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

14. 피펫 / Gilson , FA10001M

가. 특징

- 1) Classic 모델을 기본으로 부피잠금 기능을 추가한 모델
- 2) 특허받은 Volume lock button으로 사용중 볼륨이 변화되는 것을 방지
- 3) 새로운 tip ejection system을 통한 편리한 사용
- 4) 인체공학적 설계로 최소화된 피펫팅포스와 가벼워진 무게
- 5) 왼손, 오른손 구분없이 위치 조절 가능한 이젝터 버튼



나. 규격

- 1) 측정 범위 : 0.2~2ul

다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

15. 피펫 / Gilson , FA10003M

가. 특징

- 1) Classic 모델을 기본으로 부피잠금 기능을 추가한 모델
- 2) 특허받은 Volume lock button으로 사용중 볼륨이 변화되는 것을 방지
- 3) 새로운 tip ejection system을 통한 편리한 사용
- 4) 인체공학적 설계로 최소화된 피펫팅포스와 가벼워진 무게
- 5) 왼손, 오른손 구분없이 위치 조절 가능한 이젝터 버튼



나. 규격

- 1) 측정 범위 : 2~20ul

다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

16. 피펫 / Gilson , FA10005M

가. 특징

- 1) Classic 모델을 기본으로 부피잠금 기능을 추가한 모델
- 2) 특허받은 Volume lock button으로 사용중 볼륨이 변화되는 것을 방지
- 3) 새로운 tip ejection system을 통한 편리한 사용

- 4) 인체공학적 설계로 최소화된 피펫팅포스와 가벼워진 무게
- 5) 왼손, 오른손 구분없이 위치 조절 가능한 이젝터 버튼



나. 규격

- 1) 측정 범위 : 20~200ul

다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

17. 피펫 / Gilson , FA10006M

가. 특징

- 1) Classic 모델을 기본으로 부피잠금 기능을 추가한 모델
- 2) 특허받은 Volume lock button으로 사용중 볼륨이 변화되는 것을 방지
- 3) 새로운 tip ejection system을 통한 편리한 사용
- 4) 인체공학적 설계로 최소화된 피펫팅포스와 가벼워진 무게
- 5) 왼손, 오른손 구분없이 위치 조절 가능한 이젝터 버튼



나. 규격

- 1) 측정 범위 : 100~1000ul

다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품